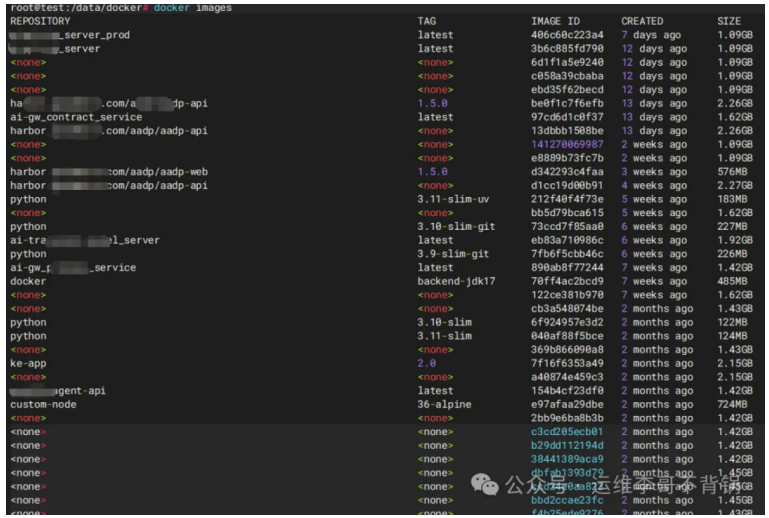
刚接手运维就发现docker有大量的none镜像，一下子慌了！

原创 运维李哥 运维李哥不背锅 2026年1月23日 07:31 广东

社群有个运维同行接手运维时，发现有个Docker里面有大量的 `none` 镜像，一下子不知道怎么处理了。



```
root@test:/data/docker# docker images
REPOSITORY                                  TAG              IMAGE ID       CREATED        SIZE
[redacted]_server_prod                      latest           406c60c223a4   7 days ago     1.09GB
[redacted]_server                           latest           3b6c885fd790   12 days ago    1.09GB
<none>                                      <none>           6d1f1a5e9240   12 days ago    1.09GB
<none>                                      <none>           c058a39cbaba   12 days ago    1.09GB
<none>                                      <none>           ebd35f62becd   12 days ago    1.09GB
ha[redacted].com/a[redacted]dp-api          1.5.0            be0f1c7f6efb   13 days ago    2.26GB
ai-gw_contract_service                      latest           97cd6d1c0f37   13 days ago    1.62GB
harbor [redacted].com/aadp/aadp-api         <none>           13dbbb1508be   13 days ago    2.26GB
<none>                                      <none>           141270069987   2 weeks ago    1.09GB
<none>                                      <none>           e8889b73fc7b   2 weeks ago    1.09GB
harbor [redacted]com/aadp/aadp-web          1.5.0            d342293c4faa   3 weeks ago    576MB
harbor [redacted]com/aadp/aadp-api          <none>           d1cc19d00b91   4 weeks ago    2.27GB
python                                      3.11-slim-uv     212f40f4f73e   5 weeks ago    183MB
<none>                                      <none>           bb5d79bca615   5 weeks ago    1.62GB
python                                      3.10-slim-git    73ccd7f85aa0   6 weeks ago    227MB
ai-tra[redacted]l_server                    latest           eb83a710986c   6 weeks ago    1.92GB
python                                      3.9-slim-git     7fb6f5cbb46c   6 weeks ago    226MB
ai-gw_[redacted]_service                    latest           890ab8f77244   7 weeks ago    1.42GB
docker                                      backend-jdk17    70ff4ac2bcd9   7 weeks ago    485MB
<none>                                      <none>           122ce381b970   7 weeks ago    1.62GB
<none>                                      <none>           cb3a548074be   2 months ago   1.43GB
python                                      3.10-slim        6f924957e3d2   2 months ago   122MB
python                                      3.11-slim        040af88f5bce   2 months ago   124MB
<none>                                      <none>           369b866090a8   2 months ago   1.43GB
ke-app                                      2.0              7f16f6353a49   2 months ago   2.15GB
<none>                                      <none>           a40874e459c3   2 months ago   2.15GB
[redacted]gent-api                          latest           154b4cf23df0   2 months ago   1.42GB
custom-node                                 36-alpine        e97afaa29dbe   2 months ago   724MB
<none>                                      <none>           2bb9e6ba8b3b   2 months ago   1.42GB
<none>                                      <none>           c3cd205ecb01   2 months ago   1.42GB
<none>                                      <none>           b29dd112194d   2 months ago   1.42GB
<none>                                      <none>           38441389aca9   2 months ago   1.42GB
<none>                                      <none>           dbfeb1393d79   2 months ago   1.45GB
<none>                                      <none>           [illegible]    2 months ago   1.45GB
<none>                                      <none>           bbd2ccae23fc   2 months ago   1.45GB
<none>                                      <none>           f4b25ede0276   2 months ago   1.43GB
```

公众号：运维李哥不背锅

这个问题其实很多人都会遇到，今天将详细讲一下，该如何正确清除这些none镜像以及如何避免再次出现大量的 `node` 镜像。

1 none 镜像是怎么产生的?

先说说这种镜像怎么来的

> **不是异常镜像，而是“被新镜像顶掉 tag 的旧镜像”。**

最常见的 4 个来源：

1.1 反复build

在build的时候使用 `latest` 标签

```
docker build -t app-api:latest .
```

在第二次 build 时会生成新镜像， `latest` 指向新镜像，旧镜像的 `tag` 就被移除了，变成 `none` 。

```
<none> <none>
```

1.2 docker-compose / CI 每次自动 build

比如在流水线上设置build的过程，而且标签还设置为 `latest`

```
build: .
image: app-api:latest
```

每次 `--build` ：

- 都会覆盖 tag
- 都会制造 `<none>`

```
-neo4j:
  image: neo4j:latest
  container_name: -neo4j
```

公众号 - 全栈工程师背锅

该同行就是这个问题，在docker-compose里面设置了 `latest` 标签，流水线上调用就会导致这个 `none` 镜像的出现。

1.3 构建失败 / 中断

第三种情况可能是构建失败，这时镜像层已经生成，但没有成功打 tag。

1.4 手动 tag / 删除 tag

这种情况比较少，就是手动调整tag，会导致镜像还在，但名字没了。

2 删了 <none>，磁盘空间却不降?

该同行用 `docker rmi` 删除镜像并没有使磁盘空间下降，为什么会出现这个问题?

> 其实删除的镜像层并没有真正删除，而是从“镜像层”，变为了 `Build Cache层`

为什么会这样?

现在 Docker 默认使用 BuildKit 构建镜像。

当你使用 `docker rmi` 删除镜像时，Docker会识别到这些镜像层来自之前的 `docker build`，正好作为下次构建的缓存，所以BuildKit 就把它们“收编”为 Build Cache”。

删除前：

```
root@test:/data/docker# docker system df
TYPE            TOTAL     ACTIVE    SIZE      RECLAIMABLE
Images          248       36        121.2GB   107.4GB (88%)
Containers      39        37        9.43GB    949kB (0%)
Local Volumes   198       6         4.579GB   4.577GB (99%)
Build Cache     1036      0         106.5GB   106.5GB
```

公众号 · 运维李哥不背锅

删除后：

```
appadmin@test:~$ docker system df
TYPE            TOTAL     ACTIVE    SIZE      RECLAIMABLE
Images          80        36        54.82GB   39.65GB (72%)
Containers      39        37        9.42GB    949kB (0%)
Local Volumes   198       6         4.579GB   4.577GB (99%)
Build Cache     1073      0         168.4GB   168.4GB
appadmin@test:~$
```

公众号 · 运维李哥不背锅

结合两图对比可以看到，`Images` 是减少了，但 `Build Cache` 确增加了

三、如何正确删除

按这个顺序来，**不会影响运行中的服务**。为了万无一失，自己可以先做个快照

第一步：删停止容器

```
docker container prune
```

第二步：删 <none> 镜像

```
docker image prune
```

第三步：删 Build Cache（关键）

```
docker builder prune
```

这步删除缓存会导致下次构建比较缓慢，但可以释放一些无用的镜像存储。

第四步：验证空间

```
docker system df
df -h
```

这时候你才会看到磁盘明显下降。

4 避坑操作

4.1 直接-a删除

不要上来直接执行这个命令

```
docker system prune -a
```

它会删除所有未被容器使用的镜像（包括有 tag 的）

这个命令比较强大，但可能会导致镜像丢失的风险，还有可能数据丢失的风险，不会自动删除卷（除非使用 --volumes 参数），但相关配置会被清理；停止的容器如果包含重要数据会被删除

4.2 不要手动删除

有些人看到这个目录占用高，直接删除，后果很严重

```
/var/lib/docker/overlay2
```

这是直接破坏 Docker 数据层，会导致docker故障。

所以就记住上面删除 `none` 镜像三部曲就行，不要乱删文件。

更重要的是理解Docker磁盘占用这套关系，后续处理这种问题就很轻松了

作者提示: 个人观点，仅供参考